Installation

On va d'abord installer Bacula

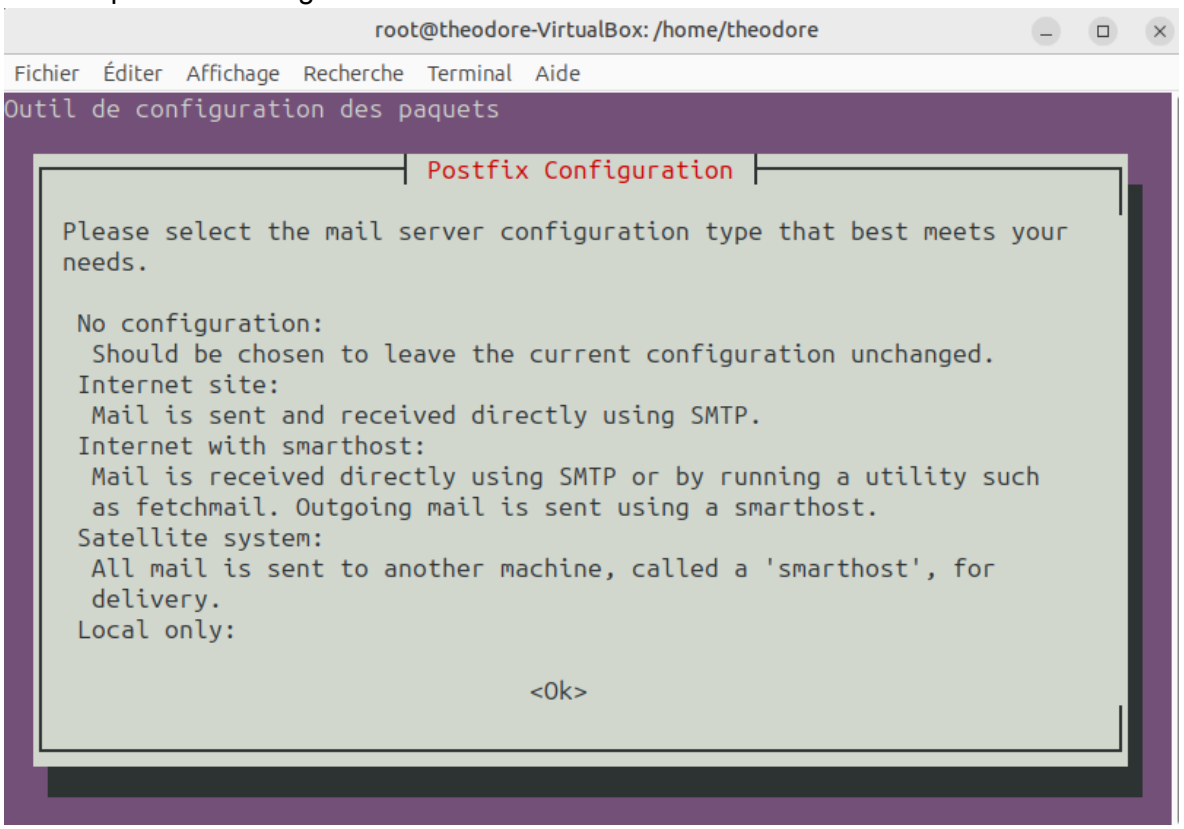
Préparation des paquets :

```
apt-get update
apt-get upgrade
```

Installation de Bacula :

```
apt-get install bacula bacula-console-qt
```

On voit qu'on doit configurer Postfix :



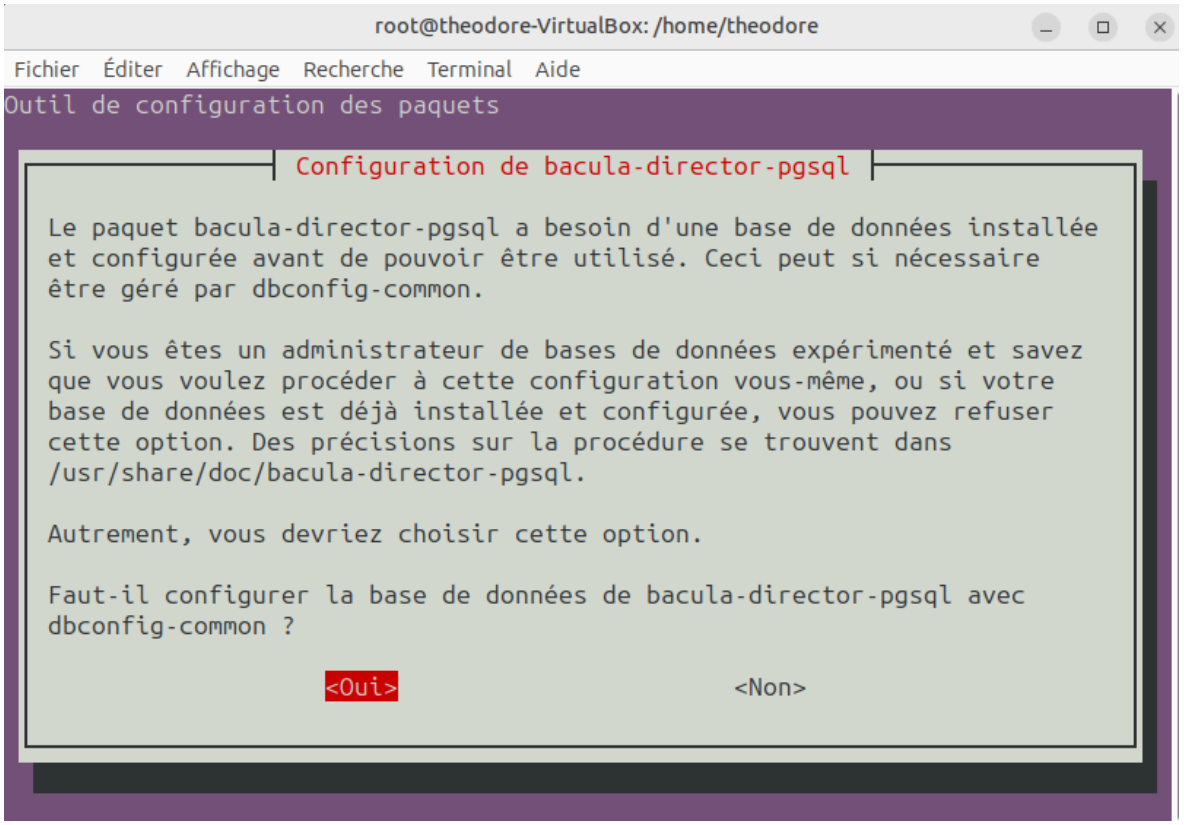
On va configurer Postfix pour qu'il soit un relai SMTP vers mon fournisseur d'accès à internet :

```
root@theodore-VirtualBox: /home/theodore
Fichier  Éditer  Affichage  Recherche  Terminal  Aide
Outil de configuration des paquets

                    Postfix Configuration
 General mail configuration type:

     Pas de configuration
     Site Internet
     Internet avec un « smarthost »
     Système satellite
     Local uniquement

        <Ok>              <Annuler>
```

On va après mettre ok et pouvoir rentrer notre adresse mail
On remet ok et on arrive sur cette page

```
root@theodore-VirtualBox: /home/theodore
Fichier  Éditer  Affichage  Recherche  Terminal  Aide
Outil de configuration des paquets

                    Postfix Configuration
 Please specify a domain, host, host:port, [address] or [address]:port.
 Use the form [destination] to turn off MX lookups. Leave this blank for
 no relay host.

 Do not specify more than one host.

 The relayhost parameter specifies the default external host to send mail
 to when no entry is matched in the optional transport(5) table. When no
 relay host is given, mail is routed directly to the destination.

 SMTP relay host (blank for none):

 smtp-relay.gmail.com

                <Ok>                    <Annuler>
```

On va adapter le relay smtp en fonction de notre adresse mail
Moi j'utilise une adresse gmail donc je met le relay smtp de google



Ici on met oui
Et ensuite on doit définir un mot de passe, j'ai mis root
Une fois cela fait, on a fini l'installation de bacula

On va faire un dossier de backup :

```
mkdir /backup
```

Puis on va rendre Bacula propriétaire de ce répertoire :

```
chown bacula /backup
```

Et on va voir ce qui est actif sur notre serveur :

```
netstat -plunt | grep bacula
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore# netstat -plunt | grep bacula
tcp        0      0 127.0.0.1:9102          0.0.0.0:*               LISTEN
7540/bacula-fd
tcp        0      0 127.0.0.1:9103          0.0.0.0:*               LISTEN
6265/bacula-sd
tcp        0      0 127.0.0.1:9101          0.0.0.0:*               LISTEN
11266/bacula-dir
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore#
```

En voyant le résultat de ce netstat, je m'exclame « Pas de Director ! Ça commence bien ! ». La question est : pourquoi m'exclame-je ceci ?
Premier réflexe, jetons-nous sur les journaux :

```
cat /var/log/bacula/log
```

Exécutons-nous. Ouvrons le fichier sus-cité et précipitons nous au bloc « Catalog » puisque c'est celui qui concerne le SGBD :

```
nano /etc/bacula/bacula-dir.conf
```

```
root@theodore-VirtualBox: /home/theodore
Fichier  Éditer  Affichage  Recherche  Terminal  Aide
  GNU nano 7.2                                  /etc/bacula/bacula-dir.conf *
#  Name = LTO-4
#  Do not use "localhost" here
#  Address = localhost                # N.B. Use a fully qualified name here
#  SDPort = 9103
#  Password = "hx5idy7TI-LZjYUyBxubMAM0yyveL0mfK"         # password for Storage daemon
#  Device = LTO-4                      # must be same as Device in Storage daemon
#  Media Type = LTO-4                  # must be same as MediaType in Storage daemon
#  Autochanger = LTO-4                 # enable for autochanger device
#  Maximum Concurrent Jobs = 10
#}

# Generic catalog service
Catalog {
  Name = MyCatalog
  dbname = "bacula"; DB Address = ""; dbuser = "bacula"; dbpassword = "root"
}
```

Moi ,l'installation n'a pas mis un point-virgule dans le nom de la base de donnée (dbname).Et dans db address faut laisser : localhost

Notifications

On va chercher cette section toujours dans le fichier bacula-dir.conf :

```
  mailcommand = "/usr/sbin/bsmtp -h localhost -f \"\(Bacula\) \<%r\>\" -s \"Bacula: %t %e of %c %l\" %r"
  operatorcommand = "/usr/sbin/bsmtp -h localhost -f \"\(Bacula\) \<%r\>\" -s \"Bacula: Intervention needed for %j\" %r"
  mail = root = all, !skipped
  operator = root = mount
  console = all, !skipped, !saved
```

Et la on voit que mail = root, on va changer le "root" par une adresse mail valide

Bacula écoute uniquement sur l'adresse localhost 127.0.0.1 ce qui interdit toute communication avec les clients sur le réseau.

Allons dans le bloc « Director » situé
en début de fichier et commentons simplement la ligne DirAddress avec un # en début de ligne, ainsi Bacula écoutera sur toutes les adresses.

```
  GNU nano 7.2                                  /etc/bacula/bacula-dir.conf *
#
# Default Bacula Director Configuration file
#
#  The only thing that MUST be changed is to add one or more
#   file or directory names in the Include directive of the
#   FileSet resource.
#
#  You might also want to change the default email address
#   from root to your address.  See the "mail" and "operator"
#   directives in the Messages resource.
#
# Copyright (C) 2000-2022 Kern Sibbald
# License: BSD 2-Clause; see file LICENSE-FOSS
#

Director {                            # define myself
  Name = theodore-VirtualBox-dir
  DIRport = 9101                # where we listen for UA connections
  QueryFile = "/etc/bacula/scripts/query.sql"
  WorkingDirectory = "/var/lib/bacula"
  PidDirectory = "/run/bacula"
  Maximum Concurrent Jobs = 20
  Password = "X6lYL12Tu-t4eV3WbkG_2XTayvkvcSJ8F"         # Console password
  Messages = Daemon
#  DirAddress = 127.0.0.1
```

On va vérifier la syntaxe du fichier de configuration :

bacula-dir -t
Il me renvoie au prompt donc c'est bon

Ensuite, si aucune erreur a été renvoyé à la commande précédente, on va faire cette commande pour redémarrer Bacula :

/etc/init.d/bacula-director restart

```
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore# /etc/init.d/bacula-director restart
Restarting bacula-director (via systemctl): bacula-director.service.
```

Il faut indiquer que nous voulons utiliser /backup pour le stockage. Recherchez le bloc Device :

On va chercher cette ligne :
Archive Device = /nonexistant/path/to/fi le/archive/dir
Pour la changer en : Archive Device = /backup

Dernière étape, vérifions maintenant que les 3 démons tournent et que le Director et le SD écoutent sur tous les ports :

```
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore# netstat -plunt | grep bacula
tcp        0      0 0.0.0.0:9101            0.0.0.0:*               LISTEN      12707/bacula-dir
tcp        0      0 127.0.0.1:9102          0.0.0.0:*               LISTEN      7540/bacula-fd
tcp        0      0 127.0.0.1:9103          0.0.0.0:*               LISTEN      6265/bacula-sd
```

Console d'administration

Tout comme au bon vieux temps des disquettes ou des bandes, il faut préparer notre « unité de sauvegarde » à recevoir les données. En fait, Bacula simule dans un fichier un support de stockage séquentiel comme une bande. L'utilitaire standard d'administration de Bacula est en ligne de commandes et s'appelle bconsole. Vous pouvez tout faire à partir de cet outil :

bconsole

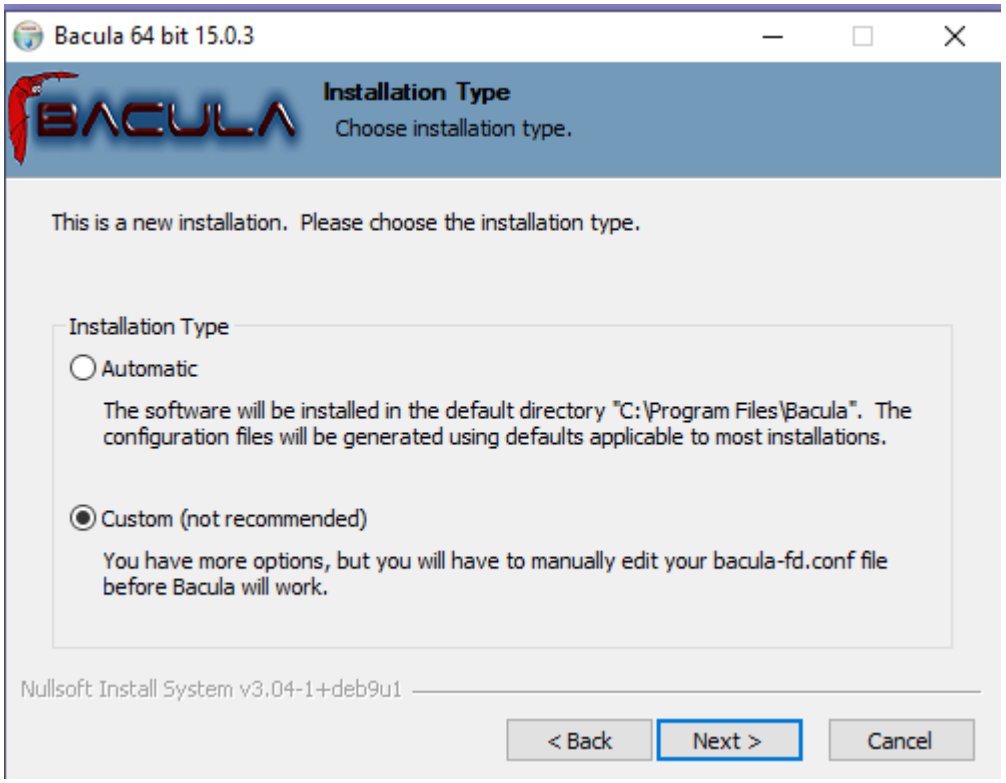
Création de l'unité de sauvegarde

La commande Label permet de préparer le support. Certains choix seront fait automatiquement mais pas tous :

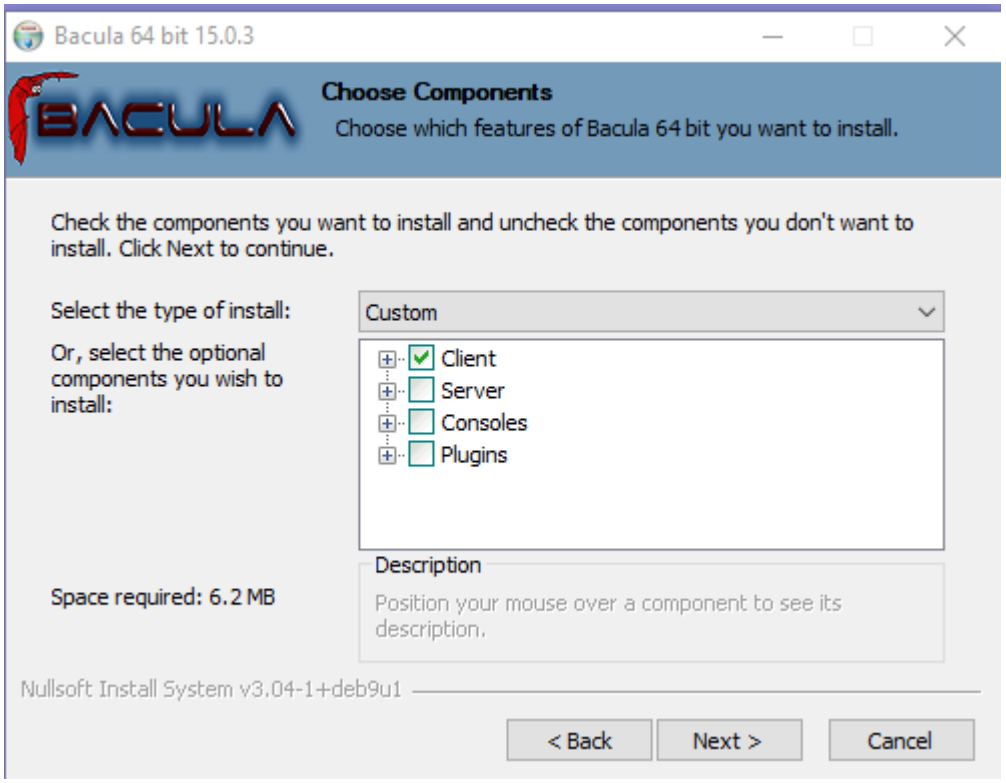
*label
Il faut donner un nom au volume de stockage puis ensuite choisir le pool 2 qui concerne les fichiers, ce qui est bien notre cas. Ensuite, on peut constater que le Director transfère le travail au SD puisque c'est lui qui gère les périphériques de stockage :

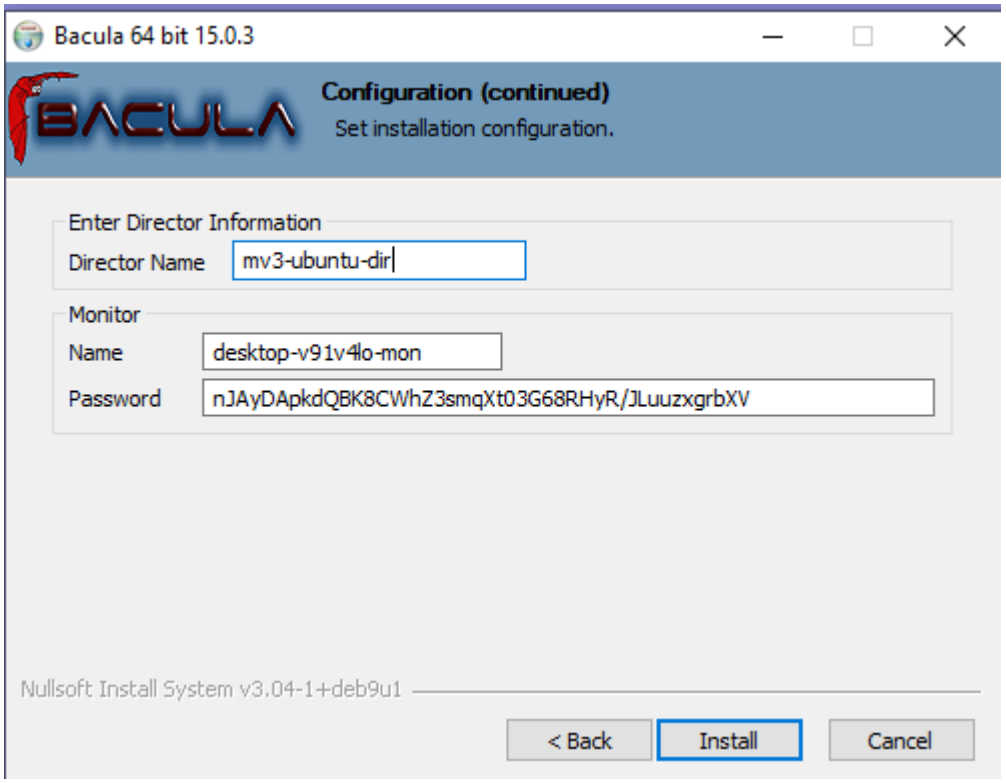
On va se rendre sur la machine client windows et télécharger bacula :

On met custom



Puis on installe seulement le client :





Je n'ai pas eu cet écran dans mon installation de bacula :

Le dernier écran est important, il nous donne l'emplacement d'un fichier qui contient les données de configuration du client à recopier dans le fichier bacula-dir.conf :

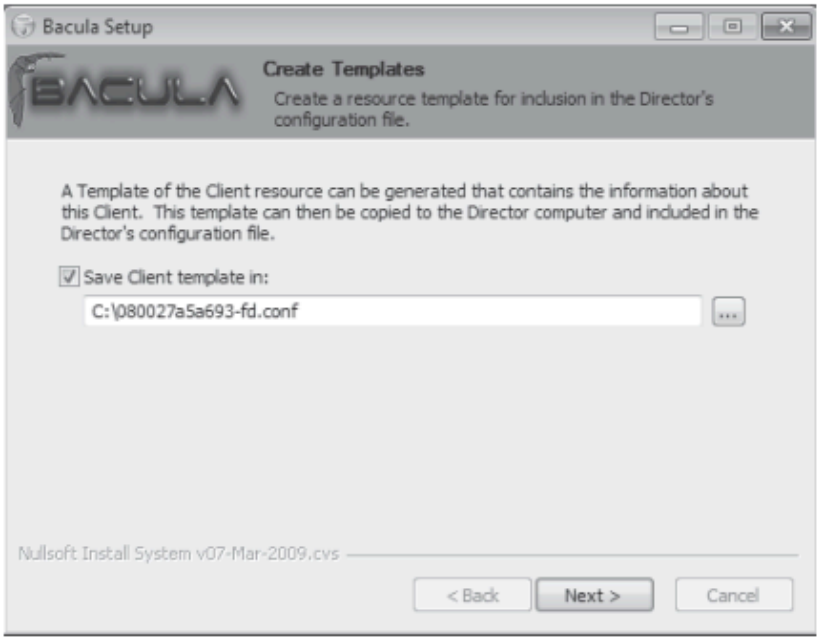


Figure 6 – Installation du client

Et on va mettre ceci sur la machine ubuntu dans le fichier bacula-dir.conf :

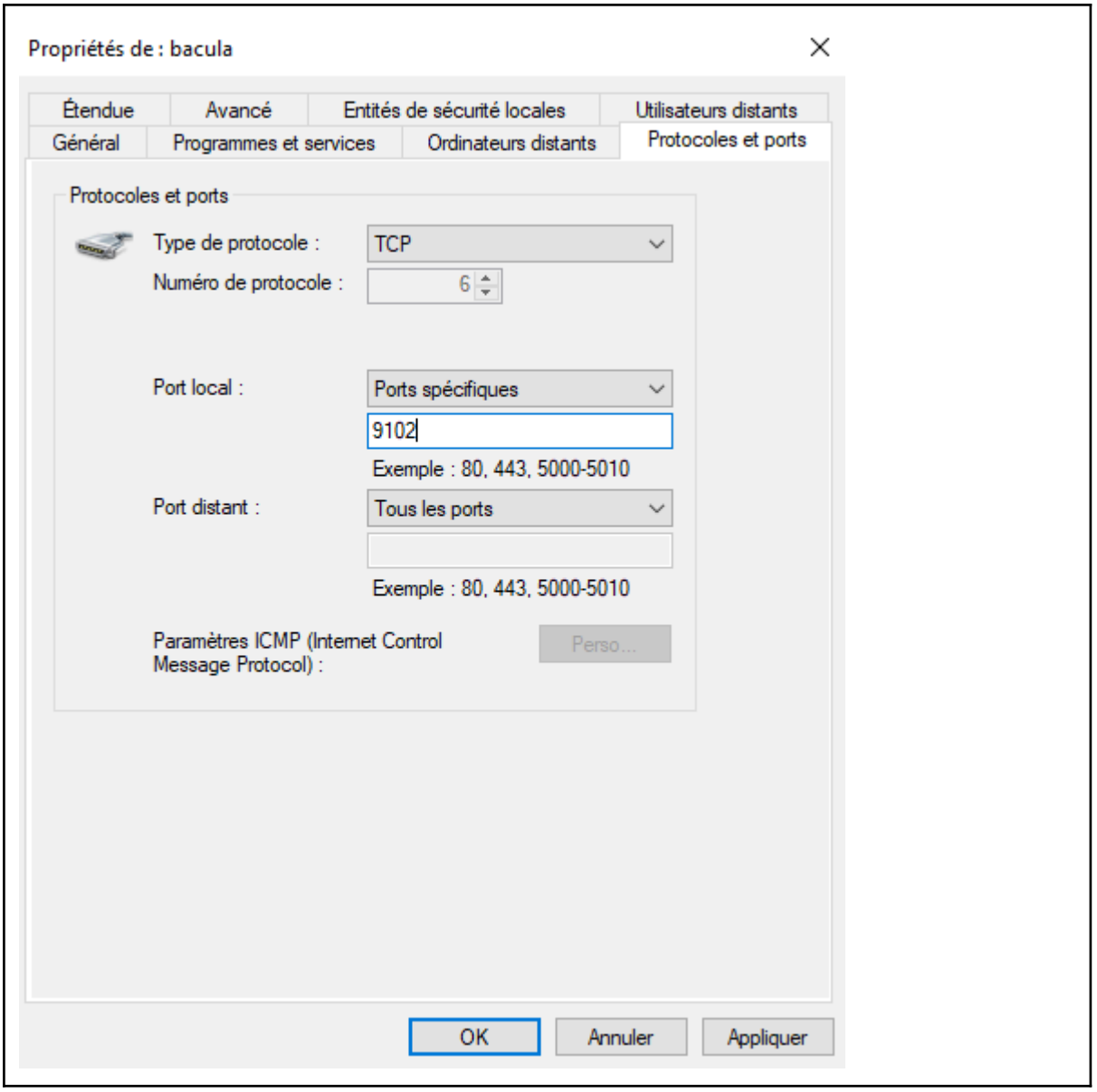
```
080027a5a693-fd.conf - Bloc-notes
Fichier  Edition  Format  Affichage  ?
# Client (File Services) to backup
Client {
  Name = 080027a5a693-fd
  Address = 192.168.1.17
  FDPort = 9102
  Catalog = MyCatalog
  Password = "fjsJQYR3v9jEIYTuYqbYnknPiXvb8xlm1WRiXSY6gQ0R"      # password for FileDaemon
  File Retention = 30 days            # 30 days
  Job Retention = 6 months            # six months
  AutoPrune = yes                     # Prune expired Jobs/Files
}
```

Penser à redémarrer bacula sur linux et sur windows :
sudo systemctl restart bacula-director
services.msc -> bacula -> clic droit -> redemarrer

```
  TCP    0.0.0.0:9102           0.0.0.0:0              LISTENING
 [bacula-fd.exe]
```

```
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore# sudo systemctl restart bacula-director
root@theodore-VirtualBox:/home/theodore# bconsole
Connecting to Director localhost:9101
1000 OK: 10002 theodore-VirtualBox-dir Version: 13.0.4 (12 February 2024)
Enter a period to cancel a command.
*status client
The defined Client resources are:
     1: theodore-VirtualBox-fd
     2: DESKTOP-V91V4LO
```

On va penser à régler les ports sur la machine windows :



Ensuite, on retourne sur Linux :

```
*status client
The defined Client resources are:
     1: theodore-VirtualBox-fd
     2: DESKTOP-V91V4LO
Select Client (File daemon) resource (1-2): 2
Connecting to Client DESKTOP-V91V4LO at 192.168.0.36:9102

desktop-v91v4lo-fd Version: 15.0.3 (25 March 2025)  VSS Linux Cross-compile Win64
Daemon started 17-Apr-25 12:40. Jobs: run=0 running=0 max=5.
Windows 10 Education Education (build 17763), 64-bit
 Heap: heap=10,854,400 smbytes=27,981 max_bytes=28,128 bufs=98 max_bufs=99
 Sizes: boffset_t=8 size_t=8 debug=0 trace=1 mode=0,0 bwlimit=0kB/s
 Crypto: fips=N/A crypto=OpenSSL

Running Jobs:
Director connected using TLS at: 17-Apr-25 12:51
No Jobs running.
====

Terminated Jobs:
====
You have messages.
*
```

On voit qu'on arrive à se connecter a la machine windows donc tout est bon !

Le FileSet

La première étape consiste à définir un « FileSet », soit les caractéristiques des données à sauvegarder. Un point important noté en gras ci-dessous est « Enable VSS = yes » qui permet à Bacula de sauvegarder les fichiers en cours d'utilisation. « File » indique le point de départ de la sauvegarde (notez que le \ Windows est remplacé par le / Unix). On peut également définir une liste d'exclusion (fichiers ou répertoires) avec les paramètres « wild » et « wilddir ». Ce qui permet de gagner de la place et du temps. Ci-dessous, un exemple de bloc à personnaliser selon les besoins de la machine et à intégrer à la fin du fichier bacula-dir.conf :

```
FileSet {
   Name = "Full Set Windows 7"
   Enable VSS = yes
   Include {
      File = "c:/users"
         Options {
         Signature = MD5
         IgnoreCase = yes
         Exclude=yes
         compression=GZIP
         wild ="*.avi"
         wild ="*.mp3"
         wild ="*.mpg"
         wild ="*.exe"
         wild ="*.iso"
         wild ="*.wmv"
         wild ="*.jpg"
         wilddir = "c:/users/Administrateur"
         wilddir = "c:/users/All Users"
         wilddir = "c:/users/Default User"
         wilddir = "c:/users/LocalService"
         wilddir = "c:/users/NetworkService"
         wilddir = "c:/users/*/Cookies"
         wilddir = "c:/users/*/IECompatCache"
         wilddir = "c:/users/*/IETIdCache"
         wilddir = "c:/users/*/Local Settings"
         wilddir = "c:/users/*/PrivacIE"
         wilddir = "c:/users/*/Recent"
         wilddir = "c:/users/*/SendTo"
         wilddir = "c:/users/*/temp"
         wilddir = "c:/users/*/UserData"
      }
   }
}
```

Penser à faire un systemctl restart bacula-director

Rappelez les différences entre les types de sauvegardes complètes, différentielles et incrémentales.

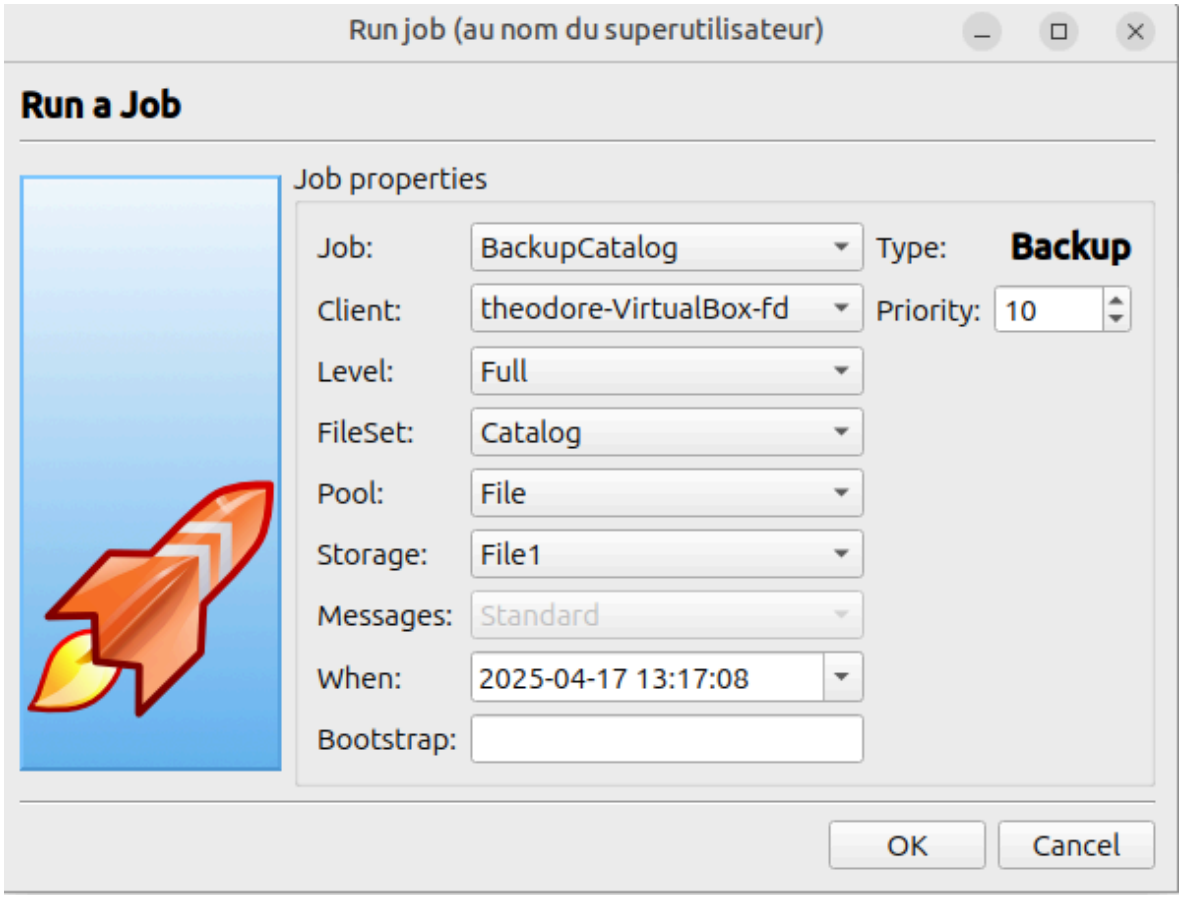
Type	Contenu sauvegardé	Restauration	Espace utilisé
Complète	Tous les fichiers	Simple	🟥 Très élevé
Différentielle	Changements depuis la **dernière complète**	Moyenne (1 complète + 1 différentielle)	🟧 Moyen
Incrémentale	Changements depuis **la dernière sauvegarde (de tout type)**	Longue (1 complète + toutes les incrémentales)	🟩 Faible

On va lancer bat :

Taper bat dans l'invite de commande linux :

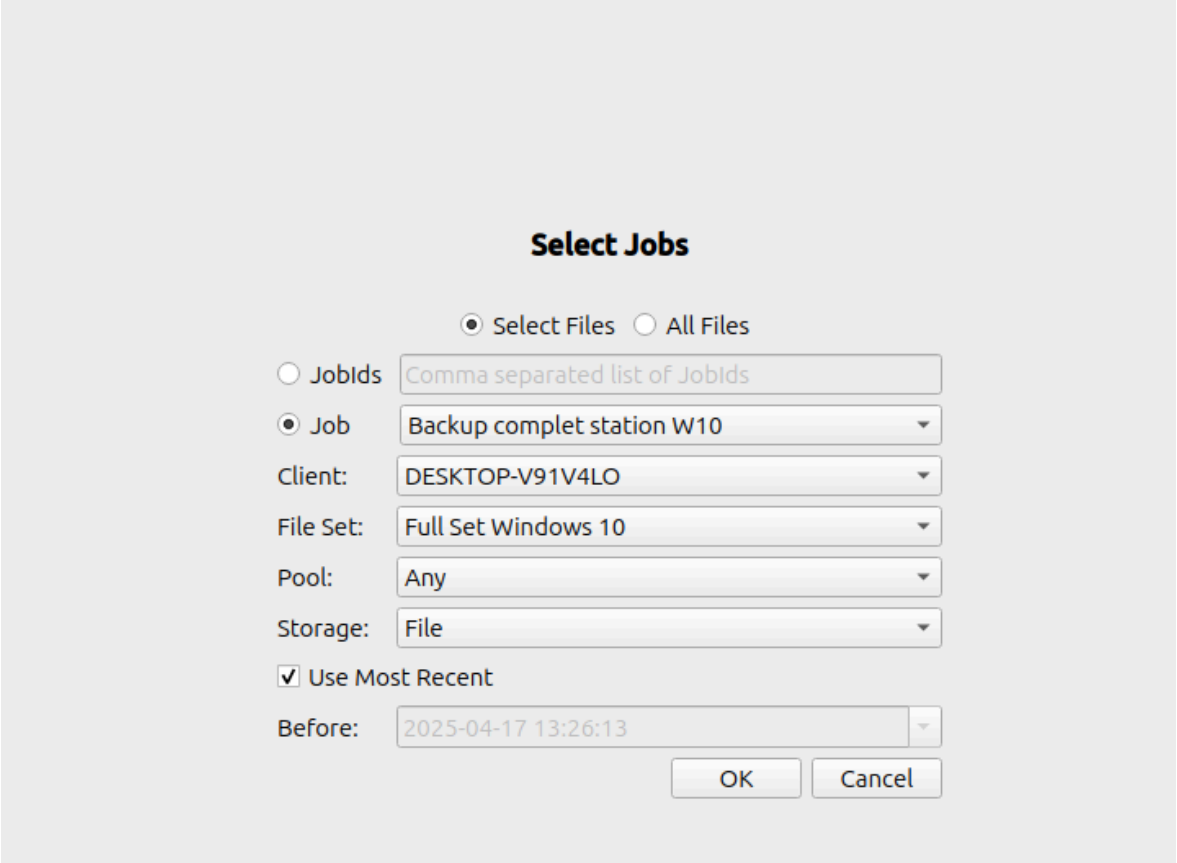
```
theodore-VirtualBox:/home/theodore# bat
```

Pour sauvegarder notre machine, nous allons cliquer sur l'icône « run a job » de la barre d'outils. La fenêtre de sélection se présentera ainsi et nous pourrons choisir le job correspondant à la sauvegarde de la machine concernée :



Choisir le bon client : vm windows 10

Pour restaurer, on va cliquer sur le bouton à droite de l'engrenage bleu :



On clique sur ok et le tour est joué !

Fin du tp